얼굴 대비는 문화를 넘어 나이를 읽는 단서다

원제 Facial Contrast Is a Cross-Cultural Cue for Perceiving Age **저자** Aurélie Porcheron(샤넬 PB · 그르노블알프스대학), Emmanuelle Mauger, Frédérique Morizot(샤넬 PB), Frédérique Soppelsa(Lincoln Group), Yuli Liu, Liezhong Ge(저장이공대학), Olivier Pascalis(그르노블알프스대학), Richard Russell(게티스버그 칼리지) **발표** Frontiers in Psychology 2017;8:1208 · DOI 10.3389/fpsyg.2017.01208 **라이선스** CC BY — Creative Commons Attribution License(원문에 버전 표기 없음). 그래서 전문번역이 있습니다 **연구비·이해관계** 샤넬 PB가 연구비를 댔고, 저자 세 명(Porcheron, Mauger, Morizot)이 샤넬 직원입니다.

> **한 줄**: 백인·중국인·라틴아메리카인·남아프리카 흑인 여성 **763명**을 재 보니, **눈썹 밝기 대비, 입술 붉기 대비, 눈 주변 노랑-파랑 대비**는 네 집단 모두에서 **나이가 들수록 줄었다.** 이 대비들을 올린 얼굴은 프랑스인과 중국인 평가자 모두에게 **79.2%의 시행에서 더 젊다고** 골라졌다. 다만 **중국인 얼굴은 대비와 나이의 관계가 가장 약하고 달랐다**(입술 밝기 대비는 오히려 나이와 함께 커졌다).

무엇을 물었나

앞선 연구(Porcheron 외 2013)는 **백인 여성**에서 얼굴 대비가 나이와 함께 줄고, 대비를 올리면 더 젊어 보인다는 것을 보였다. 이것이 1. **다른 인종·민족의 얼굴**에서도 그런가? 2. **다른 문화의 평가자**도 대비를 나이 단서로 쓰나?

어떻게

연구 1 — 측정 - 얼굴: 20~80세 여성 **763명**, 화장·장신구 없음, 통제된 촬영 장비 - 파리 거주 중국인 139명 / 미국 동부 라틴아메리카인 180명 / 프레토리아 남아프리카 흑인 155명 / 파리 프랑스 백인 289명(2013 연구의 자료) - 눈·입술·눈썹과 각 둘레 고리를 표시하고, CIELab의 **L(밝기), a(초록-빨강), b(파랑-노랑)** 채널마다 대비 = (피부 − 부위)/(피부 + 부위) - 눈 대비가 홍채 색의 나이 차이 때문이 아닌지 확인 — 백인·라틴아메리카인에서 나이대 사이 홍채 색 차이 없음

연구 2 — 지각 - 각 집단 23명씩 **92명**의 얼굴을 골라, 다수 집단에서 나이와 함께 줄어든 **다섯 가지 대비**를 포토샵으로 올린 판(고대비)과 내린 판(저대비)을 만듦 - 조작 폭은 "자연스러워 보이는 한에서 나이 인상을 최대로 바꾸는" 크기로 얼굴마다 정함 (방향은 모든 얼굴에서 같음) - 평가자: **프랑스 백인 108명**(파리), **중국인 74명**(항저우) — 두 판을 나란히 보고 **어느 쪽이 더 젊어 보이는지** 고름

결과

1. 나이와 대비의 상관 (연구 1) — 음수 = 나이 들수록 대비 감소

부위	채널	백인	중국인	라틴아메리카인	남아공 흑인
눈썹	**L (밝기)**	**−0.50**	**−0.33**	**−0.49**	**−0.21**
눈썹	a	−0.27	+0.21 (p<.05, 원문 방향 표기 "/")	n.s.	−0.36
눈썹	b	−0.23	n.s.	n.s.	−0.26
눈	L	−0.11 (p<.10)	**n.s.**	−0.13 (p<.10)	−0.25
눈	a	−0.32	**n.s.**	−0.30	−0.46
눈	**b**	**−0.24**	**−0.18**	**−0.17**	**−0.40**
입	L	n.s.	**+0.21 (증가)**	+0.14 (p<.10, 증가)	+0.18 (증가)[a]
입	**a**	**−0.292**	**−0.35**	**−0.34**	**0.23 (감소)**[c]
입	b	+0.16 (증가)	+0.28 (증가)	n.s.	n.s.

[a] 남아공 얼굴의 입 L 대비는 40세쯤까지 줄다가 이후 증가. [c] 남아공 얼굴은 입 a 대비의 부호가 얼굴마다 달라, 원문은 이를 "감소"로 분류한다. (표의 수치·표기는 원문 표 1 그대로)

- **네 집단 모두에서 감소**: 눈썹 밝기 대비, 입술 붉기(a) 대비, 눈 주변 노랑-파랑(b) 대비
- **세 집단에서 감소(중국인만 아님)**: 눈 밝기 대비, 눈 붉기 대비
- 감소 경향은 **백인·남아공 얼굴에서 강했고, 중국인·라틴아메리카인 얼굴에서는 더 다양했다**
- **중국인 얼굴의 입술 밝기 대비는 나이와 함께 커졌다** — 나이 들수록 입술이 **더 어두워 보인다**는 뜻

2. 대비를 올리면 더 젊어 보인다 (연구 2) - 전체 **79.2%**의 시행에서 고대비 판이 더 젊다고 골라졌다 (우연 수준 50%)

얼굴	프랑스 평가자	중국 평가자
백인	80.2%	77.4%
중국인	79.1%	77.6%
라틴아메리카인	80.4%	76.5%
남아공 흑인	82.3%	77.2%

- 얼굴의 인종에 따른 차이는 **없었다** (자기 인종 얼굴에서 더 민감하다는 증거 없음)
- 프랑스 평가자에서 효과가 약간 더 강했다 ($\chi^2 = 26.73$, $p < 0.0001$)

조작한 크기 (0~255 척도에서 고대비판과 저대비판의 평균 차이, 예: 중국인 얼굴) — 눈썹 L 19.21, 눈 L 10.13, 눈 a 2.41, 눈 b 4.49, 입 a 3.74

저자의 해석 — 얼굴 대비는 **문화를 넘어 통하는 젊음의 단서**다. 화장은 대비를 올리므로, 화장의 보편적 기능 하나는 여성 얼굴을 **더 젊어 보이게** 하는 것이라는 생각을 뒷받침한다. 인종마다 나이 변화가 조금씩 다르니(예: 중국인·라틴아메리카인의 입술은 나이 들며 어두워짐), **인종별로 립 색의 효과가 다를 수 있고 화장품의 개인화에 합리적 근거**가 된다고 쓴다.

한계 (읽으며 본 것)

- **단면 연구**다. 같은 사람을 오래 따라간 것이 아니다
- 평가자는 **프랑스와 중국 두 집단**뿐. 한국인 평가자는 없다
- 연구 2의 조작 폭은 **얼굴마다 사람이 눈으로 정했다**(자연스러워 보이는 한도). 표준화된 크기가 아니다
- 강제 선택(둘 중 어느 쪽이 젊나)이라 **몇 살 차이**로 보이는지는 모른다
- 중국 평가자용 모니터는 **색 보정을 하지 않았다**

- 중국인 표본은 **파리 거주자**이고, 3분의 1은 프랑스 출생이다
- 연구비와 저자 일부가 **샤넬**이다
- 연구 2의 막대그래프(그림 4)와 본문 백분율이 눈대중으로 조금 달라 보인다. 여기서는 본문 수치를 옮겼다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 동아시아 얼굴에서 믿을 수 있는 "젊음" 대비는 세 가지로 좁혀진다. 중국인 얼굴에서 나이와 함께 확실히 줄어든 것은 **눈썹 밝기, 눈 b, 입술 a**뿐이었다. 눈 밝기 대비(아이라인·섀도가 주로 바꾸는 것)는 중국인 얼굴에서 나이와 관계가 **없었다.** 그러니 "눈을 진하게 = 어려 보이게"는 적어도 이 논문으로는 **동아시아 얼굴에 근거가 없다.**

2. 입술이 가장 쓸모 있는 신호다 — 다만 우리가 재기 어렵다. 입술 붉기(a) 대비는 네 집단 모두에서 나이와 함께 줄었다. 립 배수의 근거로 좋다. 그러나 우리 폰 사진의 **a*는 믿기 어렵다.** 대신 우리가 믿고 잴 수 있는 것은 **입술 L 대비**인데, **중국인 얼굴에서는 이것이 나이와 함께 오히려 커졌다**(입술이 어두워짐). 그러니 입술을 **"어둡게"** 하는 방향(L 대비↑)은 동아시아 얼굴에서 젊음 신호가 **아닐 수 있다.** 입술은 "더 어둡게"가 아니라 **"더 붉게"**로 코칭해야 하고, 채점에서 입술 L 대비를 무작정 "클수록 좋다"로 두면 안 된다.

3. 눈썹 밝기 대비는 모든 집단에서 가장 강한 나이 신호다(백인 −0.50, 중국인 −0.33). 그런데 Jones(2015)에 따르면 눈썹 대비를 **낮추는 것**이 여성적이다. 두 논문을 합치면 눈썹은 **젊음(↑)과 여성성(↓)이 충돌하는 부위**다. 우리 20대 사용자에게는 이미 대비가 충분한 경우가 많을 테니(20대는 나이 감소 전), 눈썹 배수는 **맨얼굴 눈썹 대비가 낮은 사람만 올리는** 쪽이 합리적이다.

4. 조작 크기가 배수 설계의 참고값이 된다. "자연스러워 보이는 한도"로 사람이 고른 폭이 눈썹 L 약 17~19, 눈 L 약 10~11(0~255 척도, 백인·중국인·라틴아메리카인 기준)이었다. 우리 배수 0.7~1.3을 **맨얼굴 대비에 곱한 결과가 이 폭을 크게 넘으면 부자연스러울 수 있다**는 경고 기준으로 쓸 수 있다. (단, 이것은 포토샵 조작 폭이지 화장의 권장량이 아니다.)

5. 20대에게는 방향이 뒤집힐 수 있다. 이 연구는 20~80세 전체에서 "대비↑ = 젊어 보임"을 보였고, 얼굴 나이별로 나누어 보지 않았다. Russell 외(2019)는 **20대가 화장으로 오히려 더 들어 보였다**고 보고했다. 우리 대상에게 이 논문을 "대비를 올려 어려 보이게"의 근거로 쓰지 말고, **"대비가 나이 단서라는 것"**의 근거로만 쓰자.